FICHA TÉCNICA COMPLETA DEL SECADOR DE CINTA DE 3 PISOS (SC-4) Y EQUIPOS ASOCIADOS

1. DATOS GENERALES

Dato	Valor
Capacidad	8 t/día de guano húmedo (1.000 kg/h, 1 turno de 8 h)
Humedad entrada / salida	72 % / 15 % (base húmeda)
Producto seco / agua evaporada	329 kg/h / 671 kg/h
Aire de secado	26.600 kg/h a.s. · ≈ 100 °C (máx. 135) → 33 °C, casi saturado
Superficie de secado	3 pisos × 2,0 × 12 m = 72 m²
Cámara	13,0 × 2,6 × 3,4 m, paneles lana de roca 80 mm
Tiempo de residencia	97 min · capa de 30 mm
Velocidad de las bandas	0,37 m/min (0,2 a 0,9 con VFD)
Generador	882 kW a cáscara de arroz · rend. 75 %

2. CINTAS Y TRANSMISIONES

Cinta	Banda	Motriz / reenvío	Accionamiento
4.1 piso 1	malla AISI 304 Ø2 p5, 2.000 mm	Ø300 goma / Ø250	M5 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 2	ídem, guías PTFE 40×20, desarr. ≈ 25 m	Ø300 goma / Ø250	M6 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
4.1 piso 3	ídem, guías PTFE 40×20 (piso 1: UHMW-PE)	Ø300 goma / Ø250	M7 0,75 kW · 1:300 · ASA 60 15/75
3 alimentación	EP 400/3 500 mm, bordes 60, tacos 50	Ø320 goma / Ø250	M8 0,75 kW · VFD · 6 rpm
Tensiones	Fe 2.978 N · T1 4.978 N · malla 2.489 N/m (CS 1,6)	eje SAE 1045 Ø60	par 471 N·m · 0,373 rpm

3. RODAMIENTOS

Ubicación	Rodamiento	Cant.	Lubricación
Tambores motrices (pisos 1-2-3)	UCF 212 con brida, fuera de cámara	6	grasa de litio alta temp., 2 golpes/mes
Tambores de reenvío	UCT 210 tensor (tornillo M20)	6	ídem, desde bloque remoto (Rev. D)
Cinta de alimentación	UCP 210 (motriz) / UCT (cola)	4	mensual
Rodillos de retorno Ø89	rodamiento sellado de por vida	15	sin mantenimiento
Esparcidor, sinfines, elevador	de catálogo del fabricante	gl.	mensual (engraseras)
Ventiladores M1-M2-M4, extractor M3	del fabricante del ventilador	gl.	según manual; cambio anual
Vida L10 (motriz)	C = 52,8 kN · carga 5,7 kN	—	> 100.000 h

4. VENTILADORES Y EXTRACTORES

Equipo	Caudal	Presión	Motor
M1 / M2 ventiladores de impulsión	15.400 m³/h c/u	1.500 Pa	15 kW c/u · VFD
M3 extractor (después del lavador)	≈ 25.000 m³/h a 39 °C	≈ 2.000 Pa	22 kW · VFD
M4 ventilador de combustión	1.685 m³/h	—	4 kW · VFD
M23 extractor de recepción (Rev. D)	6.000 m³/h	≈ 800 Pa	4 kW · VFD
Extractores eólicos (Rev. D)	6 × Ø600	natural	—
EX-01, EX-02 extractores de la nave (Rev. D, E10)	54.700 m³/h c/u (catálogo)	—	1,1 kW (1,5 HP) · directo · TS-VEN
VM-1, VM-2 ventiladores móviles 50" (E10)	51.480 m³/h c/u	—	0,75 kW (1 HP) · toma 2P+T

Sombreado: agregados de la Rev. E (E10, planos 23 y 24).

5. MOTORES DEL TGF (sin cambios)

Tag	Accionamiento	kW	In A	Arranque	Cable
M1	Ventilador impulsión 1	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M2	Ventilador impulsión 2	15,00	29,5	VFD	6 mm²
M3	Extractor de gases	22,00	42,8	VFD	10 mm²
M4	Ventilador de combustión	4,00	8,4	VFD	1,5 mm²
M5	Cinta piso 1	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M6	Cinta piso 2	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M7	Cinta piso 3	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M8	Cinta de alimentación	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M9	Esparcidor	0,75	1,8	DOL	1,5 mm²
M10	Sinfín de descarga	1,10	2,6	DOL	1,5 mm²
M11	Elevador de cangilones	1,50	3,4	DOL	1,5 mm²
M12	Sinfín de cáscara	0,75	1,8	VFD	1,5 mm²
M13	Sinfín de cenizas	0,55	1,4	DOL	1,5 mm²
M14	Bomba del lavador	3,00	6,4	DOL	1,5 mm²
M15	Vibrador de tolva	0,25	0,8	DOL	1,5 mm²
	TOTAL INSTALADO Rev. C (TGF)	**66,90**	**135,7**		

6. CONSUMOS

Consumo	Valor
Energía eléctrica	≈ 54-59 kW de demanda · 432 kWh/turno · 108.000 kWh/año
Consumo específico eléctrico	≈ 164 kWh/t de producto (objetivo < 170)
Cáscara de arroz	314 kg/h (282 kg/h con recirculación) · 2,5 t/día
Consumo térmico específico	4,7 MJ/kg de agua evaporada
Agua del lavador	evaporación 0,31 m³/h ≈ 2,5 m³/turno
Ácido sulfúrico	≈ 1.000 l/año (pH 3)
Agua de lavado de bandas	≈ 1 m³/día (a biodigestor)
Cenizas generadas	56 kg/h ≈ 450 kg/día
Aceite de reductores	sintético, cambio anual o 5.000 h

7. INSTRUMENTACIÓN (ver P&ID plano 06)

Tags	Instrumento
TT-01..08	PT100 (TT-06 termocupla K) en aire, producto y humos
MT-01 · PT-01	humedad NIR del producto · presión diferencial del plenum
BE-01 · PS-01	detector de llama UV · presostato de depresión del hogar
LS-01..03 · TS-01	niveles de tolva, silo y lavador · temperatura del silo
SS-01..03 · ZS-10/11	giro de las cintas · centrado de banda
ZS-01..06 · AT-01	microinterruptores de puertas · pH del lavador

VISTA LATERAL SUR ESQUEMÁTICA: RODAMIENTOS Y LUBRICACIÓN - ESC. 1:100



REPUESTOS CRÍTICOS EN DEPÓSITO: tramo de malla de 2 m, 2 rodamientos UCF 212 y 2 UCT 210, cadena ASA 60 y piñones Z15, correas de ventiladores, 2 PT100, un módulo de PLC, un variador de 0,75 kW, paletas del esparcidor, juego de guías (PTFE y UHMW-PE) y labios de los faldones de sellado.

Rev.	Fecha	Descripción	Dibujó
D	09/2026	Emisión original: datos, cintas, rodamientos, motores, ventil., consumos, instr.	Grupo
E	10/2026	Se agregan los extractores EX1-EX2 y ventiladores VM1-VM2 (E10) en la tabla 4	Grupo
F	11/2026	Estudio térmico: guías PTFE en pisos 2 y 3, faldones, temperaturas de trabajo	Grupo

E.P.N.M. y S. N° 35 Técnica "Gral. Don José de San Martín" - Crespo, Entre Ríos
PROYECTO FINAL - 7° AÑO TÉCNICO ELECTROMECÁNICO - 2026

SECADORA DE GUANO DE GALLINA 8 t/día

FICHA TÉCNICA COMPLETA DE LA SECADORA

Escala: **S/E** | Plano N°: **22** | Formato: **A3** | Revisión: **F**

Método ISO E (IRAM 4501) — Cotas en mm (salvo indicación)

Dibujó	Grupo PF	Revisó		Fecha	11/2026	Hoja	22/24

Integrantes: G. Müller · P. Hofstetter · B. Goette · F. Stegmann · M. Bernhardt · B. Belluzzo